

Ejercicios de Práctica para el Control

MAT 061 – Wolfram Mathematica

Hecho por Tomás Jarufe · tjarufe@usm.cl · <https://tomasjarufe.site/>

Pregunta 1 (Sistema con parámetros)

Considere el sistema, donde $a, b \in \mathbb{R}$:

$$\begin{cases} x + y + z = 1 \\ x + 2y + z = 2 \\ x + y + az = b \end{cases}$$

Determine para qué valores de a y b el sistema tiene:

- a) solución única (y escríbala),
- b) infinitas soluciones,
- c) ninguna solución.

Pregunta 2 (Despeje de matriz)

Sean

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}.$$

Encuentre la matriz X que cumple

$$A X + B^T = 3B.$$

Solución

Pregunta 1

Lo que se escribe en Mathematica:

```
Reduce[{x + y + z == 1, x + 2 y + z == 2, x + y + a z == b}, {x, y, z}]
```

Lo que entrega Mathematica (output completo):

```
Out[1]= (b == 1 && a == 1 && y == 1 && z == -x) ||  
        (-1 + a != 0 && x ==  $\frac{1 - b}{-1 + a}$  && y == 1 && z == -x)
```

Son **dos casos** unidos por || (se lee “o”). Dentro de cada caso, && se lee “y”.

Caso 1 (primer paréntesis).

```
(b == 1 && a == 1 && y == 1 && z == -x)
```

En palabras: si $a = 1$ y $b = 1$, entonces $y = 1$ y $z = -x$, pero x **no queda fijo** (no aparece $x ==$ un número). Por lo tanto, el sistema tiene **infinitas soluciones**, de la forma $(x, y, z) = (x, 1, -x)$ con x libre.

Caso 2 (segundo paréntesis).

```
(-1 + a != 0 && x ==  $\frac{1 - b}{-1 + a}$  && y == 1 && z == -x)
```

En palabras: si $a - 1 \neq 0$, es decir $a \neq 1$ (con b cualquiera), cada variable queda con un valor:

$$x = \frac{1 - b}{a - 1}, \quad y = 1, \quad z = -x = \frac{b - 1}{a - 1}.$$

El sistema tiene **solución única**.

Caso 3: $a = 1$ y $b \neq 1$.

```
(no aparece en el output)
```

En palabras: Reduce solo muestra los casos donde *sí* hay solución. Como el caso $a = 1$, $b \neq 1$ **no aparece**, ahí el sistema **no tiene solución**.

¿Por qué? restando la ecuación 1 a la ecuación 2 sale $y = 1$. Restando la ecuación 1 a la ecuación 3 sale $(a - 1)z = b - 1$. Si $a = 1$, queda $0 = b - 1$: se cumple siempre si $b = 1$ (infinitas) y nunca si $b \neq 1$ (sin solución).

Pregunta 2

Paso 1: despejar a mano.

$$AX + B^T = 3B \implies AX = 3B - B^T \implies \boxed{X = A^{-1}(3B - B^T)}$$

La inversa va por la **izquierda**, porque A está a la izquierda de X .

Paso 2: lo que se escribe en Mathematica.

```
A = {{1, 2}, {0, 1}};  
B = {{3, 1}, {2, 0}};  
X = Inverse[A].(3 B - Transpose[B]);  
MatrixForm[X]
```

Lo que entrega Mathematica:

```
Out=  $\begin{pmatrix} -4 & 1 \\ 5 & 0 \end{pmatrix}$ 
```

En palabras: la matriz que cumple la ecuación es $X = \begin{pmatrix} -4 & 1 \\ 5 & 0 \end{pmatrix}$.

Errores típicos: escribir `(3 B - Transpose[B]).Inverse[A]` (inversa por el lado equivocado), o usar `*` en vez de `..`